第十章　蛋白质、核酸的定位与检测

蛋白质、核酸等生物大分子不但是构成细胞结构的主要成分，也是细胞行使正常功能、进行正常生命活动的分子基础。因此生物大分子检测技术也是细胞生物学研究的重要组成部分。本章介绍常用的检测 DNA、RNA 和蛋白质的检测技术，这包括了同步检测 DNA、RNA 和蛋白质的原位杂交技术，染色体免疫沉淀技术，以及研究差异基因表达等技术。

实验 55　琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 片段

【实验目的】

学习琼脂糖凝胶电泳技术，掌握 DNA 纯度、浓度及分子质量检测的方法。

【实验原理】

琼脂糖凝胶电泳是以琼脂糖为支持物，在适当条件下对带电生物大分子进行电泳的技术，主要用于 DNA 分子的分离、纯化与鉴定。DNA 分子在高于其等电点的 pH 溶液中带负电荷，在电场中向正极移动。由于 DNA 分子的分子质量存在差别，电泳后，不同大小的 DNA 分子呈现迁移位置的差异，迁移速度与分子质量的对数值成反比。通过与已知浓度和分子质量大小的标准 DNA 片段对照电泳，观察其带型和迁移距离，即可鉴定出待测样品的纯度、浓度和分子质量大小。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：水浴锅、稳压电泳仪、紫外检测仪、水平式电泳槽、微量进样器及配套枪头、Eppendorf 离心管、锥形瓶、水平调节器。

（2）材料：自制的 DNA 样品，DNA 分子质量标准物（DNA marker）。

（3）试剂

1）1×TAE 电泳缓冲液：40mmol/L Tris-乙酸盐（pH8.0），1mmol/L EDTA。

通常配制为 50×的贮液，用时稀释。

50×TAE 的配制方法是：242g Tris，57.1 ml 冰醋酸，100ml 0.5 mol/L EDTA（pH8.0），加水至总体积为 1L。

2）分析纯琼脂糖。

3）0.5mg/ml 溴化乙锭（EB）母液。

4）6×DNA 上样缓冲液：0.25%溴酚蓝，30%甘油水溶液。

【方法与步骤】

1. 琼脂糖凝胶的制备

称取琼脂糖粉末 1g 置于锥形瓶中，加电泳缓冲液 100ml，于沸水浴上加热（或微波炉加热）至琼脂糖全部熔化（注意搅拌或轻微晃动几次使之均匀），待冷却到 60℃，加入几微升 EB 母液，混匀，以备灌胶。

2. 灌胶

灌胶槽两端仔细地用胶带封口，防止未凝固的凝胶渗漏，将灌胶槽置于一调节水平的平面上，倒入融化的琼脂糖，厚度视点样量的多少而定，小心插入梳子，梳齿底部应距离槽底 1mm 左右。注意不要留有气泡。静置 20～30min，待琼脂糖凝固。

小心拔去梳子，除去封口胶，将琼脂糖凝胶平板浸没于电泳槽的电泳液中，液面以刚没过凝胶为好。注意平板与槽之间，电样孔中不要留有气泡（先将凝胶浸入电泳液，再拔梳子的方法可防止点样孔中残留气泡）。

3. 加样

每个点样孔取 10～20μl（含 DNA0.5～10μg）DNA 样品，与 1/6 体积的上样缓冲液混合均匀，用微量进样器将混合液加到样品槽中，记录好样品的点样次序和样量。其中一个泳道点 3～4μl 的 marker。

4. 电泳

靠近点样孔一端接负极，另一端接正极，样品应从负极向正极移动。打开电源开关，调电压至 10V/cm（电泳槽两极间的距离），至样品出孔后，可适当调低电压进行恒压电泳。

电泳时间长短，视样品的片段长度而定。较短的 DNA 样品电泳时间可短些，而片段较大的样品，电泳时间相应长些，会取得理想的分离效果。

5. 观察

电泳结束后，断开电源，取出凝胶，置于 254nm 紫外灯下观察，可见橙红色的荧光条带，即为 DNA 片段所在的位置。对照标准 marker，可判断样品的分子质量范围。

【注意事项】

（1）琼脂糖凝胶的浓度视分离样品的大小而定，片段越小，凝胶浓度要求越高，更短的片段（如寡聚核苷酸片段等）需要用聚丙烯酰胺作分离介质。浓度 1%的琼脂糖分离范围为 250bp～12kb。

（2）溴化乙锭是致癌剂，操作时必须戴手套。含有 EB 的凝胶及容器等需要专门处理，以防止 EB 的污染。

DNA 的 EB 染色有多种方式，除直接将 EB 加入凝胶外，还可采用后染色的方法，即电泳结束后，再将凝胶置于 EB 染色液中染色，操作过程较烦琐，而且无法预知电泳条带的分离情况，但可避免电泳槽等容器沾染 EB。

（3）影响 DNA 分子在电泳系统中的迁移率有多种因素。除取决于分子大小和构型不同外，还有凝胶的浓度、电压大小、缓冲液 pH 和温度等。

【作业】

使用自制的DNA样品，或现成的DNA样品，练习琼脂糖凝胶电泳的操作。

（刘　兵）

实验56　同步检测DNA、RNA和蛋白质的原位杂交技术

【实验目的】

了解和掌握哺乳动物细胞的同步检测DNA、RNA和蛋白质的原理和方法。

【实验原理】

由于荧光原位杂交可在细胞层面上检测RNA和DNA，单个细胞层面上进行基因表达的研究成为可能。原位杂交的概念最早在1969年的两个独立实验中被提出（Gall and Pardue，1969；John et al.，1969），利用放射性标记探针与放射自显影技术检测细胞内高丰度核酸序列。非放射性探针标记技术如生物素、地高辛及荧光基团标记抗体也逐步被广泛应用。不同标记探针的使用和多通道荧光检测系统使同时在单个细胞内检测多个目标分子成为可能，如检测一个特异基因，与其相应的转录本RNA的检测。荧光原位杂交与荧光免疫组化联用的技术使同时检测基因、转录物与蛋白质成为可能。

同时检测DNA、RNA和蛋白质的主要问题是在所有步骤中，必须保护好不同的目标成分，并使其可以与探针充分反应。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：35mm×10mm（P35）组织培养皿、10mm×10mm盖玻片、镊子、水浴锅、加热槽、培养箱、保湿器、真空泵、Milli-Q超纯水仪。

（2）材料：含检测目的基因或表达其产物的培养细胞。

（3）试剂：dNTPs混合物（dNTP各100mmol/L）、地高辛-11-dUTP、碱稳定、二硝基苯基（DNP）-11-dUTP、Alexa Fluor 488-5-dUTP、DNA *Taq* 聚合酶、带氨基修饰碱基的寡核苷酸探针、Cy3 monoreactive染料、Cy5 monoreactive染料、Alexa Fluor 488寡核苷酸氨基标记试剂盒、*E. coli* tRNA、鱼精DNA、人类COT-1 DNA、小鼠COT-1 DNA、硫酸葡聚糖、牛血清白蛋白、甲酰胺、AG 501-X8（D）树脂、Poly-L-赖氨酸（0.01%溶液）、核糖核苷-氧钒复合物（200mmol/L）、超纯多聚甲醛、Triton X-100、胃蛋白酶、来自冷水鱼皮肤的明胶、吐温20、荧光素结合的绵羊抗地高辛抗体、Alexa Fluor 488结合的山羊抗地高辛抗体、Cy3结合的小鼠抗地高辛抗体、Cy5结合的小鼠抗地高辛抗体、FITC结合兔抗DNP、兔抗DNP、Alexa Fluor 488结合的山羊抗兔抗体、其他荧光基团结合的二抗、至少37%浓度的福尔马林、Vectash-

ield 封片基质、指甲油。

【方法与步骤】

（一）标记探针

标记 DNA 探针的方法有很多种，应根据所需标记探针的类别决定用哪一种方法。例如，完全重组质粒或者纯化的目的片段可通过缺口转移反应而标记，而较短的 DNA 序列（100～600bp）则用 PCR 合成法更方便。标记寡核苷酸探针可以通过氨基修饰核苷酸的掺入并经过活性荧光基团的交联反应进行标记。

1. 利用 PCR 标记探针

（1）试剂配制

1）3mol/L 乙酸钠（pH5.5）：称 40.81g $NaCH_3COOH$ 于 100ml 溶液中，用乙酸调 pH 至 5.5，高压灭菌。

2）10mg/ml *E. coli* tRNA：溶解 0.1g tRNA 于 10ml 灭菌水中，分装并于－20℃保存。

（2）流程

1）PCR 反应体系：

5μl 10×PCR 缓冲液

1.5μl 50mmol/L $MgCl_2$（如 PCR 缓冲液中已添加 $MgCl_2$，则不需另外加入）

1μl 1ng/μl 模板 DNA

2μl 引物混合物，各 10μmol/L（10pmol/μl）

1μl 10mmol/L dATP

1μl 10mmol/L dCTP

1μl 10mmol/L dGTP

3.75μl 2mmol/L dTTP

2.5μl 1mmol/Ldig-11-dUTP（或其他标记核苷酸）

2.5U *Taq* DNA 合成酶

加超纯水定容至 50μl。

在本例中，dTTP 与标记核苷酸之比为 3∶1，这个比例对于检测那些低拷贝目标序列是十分理想的。如果检测的目标序列拷贝数较多，可适当降低标记核苷酸的比例。

2）瞬时离心，将液体甩到管底以混匀试剂。

3）于热循环仪上进行 PCR 反应：预变性为 95℃，3min，进入循环步骤，95℃变性 30s，60℃复性 30s，72℃延伸 1min，该循环进行 30 次。最后延伸，72℃，10min。

循环条件应根据所用模板和引物所定。

4）降至 4℃以停止反应，少量反应产物在琼脂糖凝胶上电泳 5min，以估计 PCR 反应的产物量。

5）乙醇沉淀法或商品化的 DNA 纯化试剂盒，回收 PCR 产物。

用灭菌水重溶以获得 10ng/μl 的探针浓度，－20℃保存。

2. 通过结合活性荧光基团标记修饰寡核苷酸探针

寡核苷酸探针至少要 40～50nt 的长度以降低与非目标 RNA 的非特异性结合的可能性。在选择序列时，避免那些会形成高度稳定的二级结构或二聚体的区域。如果杂交中需用到几个寡核苷酸探针，它们应该有相似的 GC 含量，序列中应有 4 或 5 个胸腺嘧啶可替换为氨基-烯丙基胸腺嘧啶。修饰的核苷酸间应至少相隔 10 个碱基以避免荧光漂白，修饰过的胸腺嘧啶可与荧光分子结合。

（1）试剂配制

1）碳酸盐缓冲液：0.1mol/L $NaHCO_3$，pH8.8，称 0.84g $NaHCO_3$ 配成 100ml 溶液。用 NaOH 调节 pH。分装后－20℃保存。

2）荧光基团溶液：溶解一小瓶活性荧光染料（Cy3 monoreactive 染料，Cy5 monoreactive 染料，或者来自寡核苷酸氨基标记试剂盒中的 Alexa Fluor 488）于 30μl 二甲基烯丙基亚砜，－20℃保存。

3）TE（10mmol/L Tris，1mmol/L EDTA，pH8.0）：加 1ml 1mol/L Tris，pH8.0 和 0.2ml 0.5mol/L EDTA，用水定容至 100ml。高温高压灭菌。

（2）流程

1）在一个微量离心管中，溶解 5μl 修饰寡核苷酸（更高的寡核苷酸浓度将降低标记反应的产量）于碳酸盐缓冲液中，使总体积为 35μl（应避免使用含有氨基基团的缓冲液如 Tris，因为氨基结构将抑制结合反应）。

2）加 15μl 荧光染料溶液并混匀。在室温下避光反应，持续 24h。

3）加灭菌水使标记反应的总体积定容至 100μl，用试剂盒纯化标记过的寡核苷酸。

4）重溶于 100μl 灭菌水，以获得 50ng/μl 的总浓度（假设上述操作步骤中没有损失）。

（二）杂交混合液的制备

1. 试剂配制

（1）20×SSC：0.3mol/L 柠檬酸钠，3mol/L NaCl，pH7.4，称取 88.24g 柠檬酸钠和 175.32g NaCl 溶于 1L 溶剂中，高温高压灭菌。

（2）50%硫酸葡聚糖：溶解 5g 硫酸葡聚糖于 4ml 水中，定容至 10ml 并高温高压灭菌。4℃保存。使用前 55℃加热，并随时混匀。

（3）0.5mol/L 磷酸钠缓冲液（pH7.0）：0.31mol/L NaH_2PO_4 和 0.19mol/L Na_2HPO_4，称 1.84g NaH_2PO_4 与 1.37g Na_2HPO_4，配成 50ml 溶液。如有需要，用 10mol/L NaOH 调整 pH 至 7.0。高温高压灭菌。

（4）10%牛血清白蛋白（BSA）：溶解 1g BSA 于 7ml 灭菌水中，定容至 10ml。等体积分装后－20℃保存。

（5）1mg/ml 超声波粉碎的鱼精 DNA（100～200bp）：溶解 0.1g 鱼精 DNA 于 10ml 灭菌水中。超声波粉碎平均片段大小为 100～200bp（琼脂糖凝胶电泳检测片段大小）。在 260nm 处测 OD 值以确定 DNA 浓度并溶解至 1mg/ml。等体积分装并于－20℃保存。

（6）去离子甲酰胺杂交液：加5g离子交换树脂于100ml分子生物学级纯甲酰胺中。搅拌3h，待树脂沉下后通过0.22μm滤膜过滤，等体积分装并于－20℃保存。

（7）50%甲酰胺杂交缓冲液：50%甲酰胺，2×SSC，10%硫酸葡聚糖，50mmol/L磷酸缓冲液。

（8）20%甲酰胺杂交缓冲液：20%甲酰胺，2×SSC，10%硫酸葡聚糖，0.2%BSA和1μg/μl tRNA，pH7.0。

• 抑制性杂交

从基因组DNA中克隆的长片段序列可作为探针，但常含有重复序列，可相互杂交导致背景增加。为了降低该背景，必须做一个抑制性的杂交。在杂交体系中添加一些富含重复序列的未标记DNA，如*COT-1* DNA或鱼精DNA。对于不含有重复序列的探针，则进行一个非抑制性的杂交。在此例中，tRNA被用于作为一个探针沉淀的载体。

2. 流程

（1）对于抑制性杂交，每个杂交反应需加入10～100ng标记探针，5.6μg *COT-1* DNA，和2.4μg超声波粉碎鱼精DNA。对于非抑制性杂交，加8μg *E. coli* tRNA于标记探针中（杂交中探针用量一定需要通过经验获得）。

（2）纯化过的探针溶于50%甲酰胺杂交缓冲液（每个杂交反应用8μl），并于－20℃保存。注意在取用杂交缓冲液前，需加热至37℃并涡旋混合使各成分混匀。

• 寡核苷酸探针

通过稀释溶于20%甲酰胺缓冲液的标记探针使其达到适宜浓度（每个寡核苷酸1～2ng/μl）。如果寡核苷酸溶液过于稀释则可干燥重溶。

（三）细胞的准备

1. 溶液配制

（1）10×磷酸盐缓冲液（PBS）：1.37mol/L NaCl，26.8mmol/L KCl，80.6mmol/L Na_2HPO_4，14.7mmol/L KH_2PO_4，称80gNaCl、2g KCl、11.44g Na_2HPO_4 和2g KH_2PO_4 于1L溶剂中。高温高压灭菌。

（2）7.4%多聚甲醛（2×PFA）：称7.4g PFA于玻璃烧瓶中，加水定容至100ml，在60℃搅拌数小时。一滴滴地加100μl 1mol/L NaOH并持续搅拌直到溶液完全透明（pH应在7.5左右）。让其冷却至室温并用0.22μm滤膜过滤。5ml等分体积液保存于－20℃。60℃溶解并在一两天内使用。

（3）3.7%甲醛溶于PBS：加5ml 2×PFA，1ml 10×PBS，灭菌水定容至10ml。

（4）3.7%PFA/5%乙酸/0.9% NaCl：加5ml 2×PFA，0.5ml乙酸，0.3ml 5mol/L NaCl，灭菌水定容至10ml。

（5）0.5% Triton X-100/2mmol/L 核糖核苷-氧钒复合物：0.5ml 10% Triton X-100，1ml PBS，100μl 核糖核苷-氧钒复合物，加水定容到10ml。

（6）10%（*V*/*V*）胃蛋白酶于0.01mol/L HCl。在即将使用前在37℃用HCl处理。溶解5mg胃蛋白酶于50μl 0.01mol/L HCl，然后用0.01mol/L HCl定容至50ml。

2. 流程

细胞生长于一块放置在 35mm×10mm 组织培养皿中的 10mm×10mm 盖玻片上。每个培养皿可容纳 4 个盖玻片，固定、渗透与洗涤步骤均只需要不超过 1ml 的溶液。

（1）在 10mm×10mm 盖玻片上培养近汇合的单层细胞并用无血清培养基清洗。或者用无血清培养基清洗悬浮细胞并使其室温下附着于 10mm×10mm poly L-赖氨酸表面处理过的盖玻片上，反应时间 1min（大约每个盖玻片上有 30μl 培养基，含有 2×10^5 个细胞）。

（2）固定并渗透细胞（供选择）。

1）于室温用溶于 PBS 的 3.7%甲醛固定 10min，用 PBS 清洗 3×5min，用带有 2mmol/L 核糖核苷-氧钒复合物的溶于 PBS 的 0.5% Triton X-100 渗透 10min，然后再用 PBS 清洗 15min。然后继续步骤（四）、（五）、（六）。

2）用 4%甲醛、5%乙酸和 0.9% NaCl 于室温固定 20min，用 PBS 清洗 20min（在最后一次清洗中包含 2mmol/L 核糖核苷-氧钒复合物），然后置于－20℃ 70%乙醇中至少 1h。在杂交前，重新将细胞溶于 PBS 中，并在 37℃用溶于 0.01mol/L HCl 的 0.01%胃蛋白酶消化 5min。用 PBS 清洗并通过在室温用溶于 PBS 的 3.7%甲醛固定而使蛋白酶失活。用 PBS 清洗 15min 然后继续步骤（四）、（五），不能用于步骤（六）。

步骤（2）2）使探针更好地结合到细胞内 RNA 序列上。因此，该流程对于杂交那些检测 mRNA 剪切结合位点的寡核苷酸是有利的。注意在用胃蛋白酶处理时，可能造成单层细胞从玻片上剥离。

（四）与 RNA 杂交

1. 溶液配制

（1）20%（*V*/*V*）吐温-20：称 2g 吐温-20 并加灭菌水定容至 10ml。加热至 37℃溶解并涡旋混合。

（2）20%（*V*/*V*）来自冷水鱼的明胶：称 0.2g 明胶并加灭菌水定容至 1ml。混匀，等体积分装，－20℃保存。

（3）50%甲酰胺，2×SSC，0.01%吐温-20，pH7.0：加 5ml 甲酰胺，1ml 20×SSC，5μl 20%吐温-20，并加灭菌水定容至 10ml，用 1mol/L HCl 调整 pH 至 7.0。

（4）20%甲酰胺，2×SSC，0.01%吐温-20，pH7.0：加 2ml 甲酰胺，1ml 20×SSC，5μl 20%吐温-20，并加灭菌水定容至 10ml。

（5）2×SSC，0.01%吐温-20：加 1ml 20×SSC，5μl 20%吐温-20 和水至 10ml。

（6）4×SSC，0.1%吐温-20：加 100ml 20×SSC，2.5ml 20%吐温-20，并加灭菌水定容至 500ml。

（7）4×SSC，0.1%吐温-20，1%BSA，0.2%明胶：每 1ml 加 200μl 20×SSC，5μl 20%吐温-20，100μl 10% BSA，10μl 20%明胶和 685μl 灭菌水。

2. 流程

（1）探针变性：在 75℃加热杂交混合液 5min 以使双链 DNA 探针变性（每片样品用 8μl 杂交液）。非抑制性杂交可置于冰上，而抑制性杂交在 37℃孵育 10min 使重复

DNA 序列预退火。

（2）将细胞在 50%甲酰胺，2×SSC，0.01%吐温-20 和 2mmol/L 核糖核苷-氧钒复合物中孵育 5min（当与寡核苷酸杂交时，使用 20%甲酰胺）。

（3）将溶液尽量吸走，但不能使细胞干燥。在盖玻片中间加 8μl 杂交混合液并在潮湿的环境内 37℃反应 3～16h。

（4）严谨性洗涤：第一次用 50%甲酰胺 p.a.，2×SSC，和 0.01%吐温-20 在 37℃清洗 15min，第二次用 2×SSC 和 0.01%吐温-20 清洗 15min。

当杂交寡核苷酸时，洗涤条件可以不那么严格，如在第一次洗时可以用 20%甲酰胺在 37℃或 42℃洗涤。在进行洗涤时，所有溶液应提前在工作温度预热。

（5）如果探针是直接用一个荧光染料标记的并且不需要扩增步骤可继续步骤（7）。否则，用 4×SSC 和 0.1%吐温-20 在 37℃清洗 5min，并继续步骤（6）以进行抗体结合。

（6）吸干溶液，置 5μl 的稀释抗体于盖玻片中央，并在潮湿环境，37℃孵育 30min。在每一个孵育步骤后，用 4×SSC 和 0.1%吐温-20 在 37℃清洗 15min。对于地高辛标记的探针，如果需要放大级联反应，先用荧光素结合的绵羊抗地高辛抗体（1/100），再用 Alexa Fluor 488 标记的山羊抗荧光素抗体（1/200）。否则，直接用 Cy3-或 Cy5 标记的鼠抗地高辛抗体（1/250）。对于 DNP 标记探针，用 FITC 标记的兔抗 DNP 处理，或先用兔抗 DNP 再用 Alexa Fluor 488-山羊抗兔抗体处理。抗体稀释于 4×SSC，0.1%吐温-20，1%BSA 和 0.2%明胶溶液。

（7）用 PBS 短暂清洗后，用溶于 PBS 的 3.7%PFA 在室温固定信号 10min，然后用 PBS 清洗 15min。

（8）继续步骤（五）或（六）或者用 Vectashield 装片液制作显微镜标本，然后用指甲油密封。

（五）DNA 的杂交

1. 溶液配制

（1）70%甲酰胺，2×SSC，50mmol/L 磷酸钠，pH7.0：加 7ml 去离子甲酰胺，1ml 20×SSC，1ml 0.5mol/L 磷酸盐缓冲液，加灭菌水定容至 10ml。用 1mol/L HCl 调节 pH 至 7.0。

（2）50%甲酰胺，2×SSC，50mmol/L 磷酸钠，pH7.0：加 5ml 去离子甲酰胺，1ml 20×SSC，1ml 0.5mol/L 磷酸钠缓冲液，加灭菌水定容至 10ml。用 1mol/L HCl 调节 pH 至 7.0.

2. 流程

（1）在 75℃加热 5min 以使双链 DNA 探针变性（每个盖玻片用 8μl），放于冰上。

（2）在 40℃条件下将细胞在 2×SSC 孵育 5min（这一步是为了预热细胞）。

（3）细胞内 DNA 变性：在 73℃用 70%甲酰胺，2×SSC 和 50mmol/L 磷酸盐，pH7.0 孵育 3min，然后用 50%甲酰胺，2×SSC 和 50mmol/L 磷酸盐，pH7.0 孵育 1min。

（4）尽量彻底吸干溶液，然后滴加 8μl 杂交混合液于盖玻片中央。保持湿度，37℃

孵育 16h。

（5）洗涤探针：第一次用 50%甲酰胺 p. a. 2×SSC 和 0. 01%吐温-20 在 37℃清洗 15min，第二次用 2×SSC 和 0. 01%吐温-20 清洗 15min。

（6）如果探针是直接用一个荧光染料标记的并且不需要扩增步骤可继续步骤（8），否则，用 4×SSC 和 0. 1%吐温-20 在 37℃清洗 5min，并继续步骤（7）为抗体结合步骤做准备。

（7）用 PBS 短暂清洗后用溶于 PBS 的 3. 7% PFA 在室温固定信号 10min，然后用 PBS 清洗 15min。

（8）继续步骤（六）或者用 Vectashield 封片液制作显微镜玻片，然后用指甲油密封。

（六）间接免疫荧光检测蛋白质

1. 溶液配制

（1）PBS，0. 05%吐温-20：加 50ml 10×PBS，1. 25ml 20%吐温-20，最后用无菌水定容至 500ml。

（2）PBS，0. 05%吐温-20，0. 2%明胶：加 10μl 20%明胶到 1ml 的 PBS，0. 05%吐温-20。

（3）2%甲醛 PBS：加 2. 7ml 37%甲醛到 50ml PBS 中即可。

2. 流程

（1）用 PBS，0. 05%吐温-20 清洗细胞 5min。

（2）在潮湿环境中，室温下用一抗（稀释于 PBS、0. 05%吐温-20、0. 2%明胶）孵育 1h。

（3）用 PBS，0. 05%吐温-20 在室温下洗涤 15min。

（4）在潮湿环境中，室温下用适当的二抗（稀释于 PBS、0. 05%吐温-20、0. 2%明胶）孵育 30min。

（5）用 PBS，0. 05%吐温-20 在室温下洗涤 15min。

（6）用 PBS 短暂清洗。用溶于 PBS 的 2%甲醛固定 10min。

（7）用 PBS 清洗，制片。

【注意事项】

（1）本实验中介绍的方法可用于检测 RNA 与 DNA，RNA 与蛋白质，DNA 与蛋白质，或 RNA、DNA 与蛋白质。在双 RNA/DNA 杂交中，与 RNA 的杂交优先进行（在 DNA 未变性的前提下，RNA 是探针唯一的靶标）。然后，再进行细胞 DNA 变性并杂交。理想的 DNA 检测探针应选择基因组中非转录区域，并且在细胞 DNA 未变性的情况下不产生信号。RNA 杂交后可通过 RNase 处理，或采用 DNA 碱变性方案，都可使细胞 RNA 降解。

（2）为减轻 DNA 变性时对 RNA 信号的削弱，杂交至 RNA 上的探针应该用两重抗体加强并用甲酰胺固定。不推荐直接用荧光染料标记探针且没有用抗体对信号进行扩大的方案。

（3）在原位杂交与蛋白质荧光检测联用时，免疫荧光检测一般在杂交步骤后进行。这一点对于 RNA 与蛋白质联合检测尤为重要，因为免疫荧光实验的一抗往往含有 RNase 污染，将严重影响 RNA 实验。但是，一些抗原表位经甲酰胺处理，特别是变性步骤后，无法再被抗体识别。在这种情况下，只能先进行蛋白质荧光检测，并且信号在杂交前固定。

（4）为区别背景、噪声与特异信号，实验必须设置空白对照。对于 RNA 杂交，最好的对照是使用那些不转录目的 RNA 的细胞。为了克服非特异杂交，杂交和杂交后洗涤的严谨程度可以提高直到阴性对照的细胞中没有信号，但却不消除那些表达目的 RNA 细胞中的信号。如果实验无法成功，应设计新探针重新检测。

【作业】

（1）实验过程为什么要设置空白对照？

（2）通过什么方法可减轻 DNA 变性时对 RNA 信号的削弱问题？

（刘　兵）

实验 57　银染法检测凝胶中的蛋白质——改良硝酸银染法

【实验目的】

（1）了解银染法检测凝胶中蛋白质的基本原理。

（2）掌握凝胶电泳中蛋白质银染检测的方法。

【实验原理】

银染法是除考马斯亮蓝染色（分为 R 型和 G 型，Neuhoff et al.，1988）和荧光染料染色（Steinberg et al.，1996）外的用于检测经凝胶电泳分离的蛋白质的方法之一。银染法自 Switzer 等在 1979 年创立以来，如今已成为一种灵敏度非常高的蛋白质检测方法，它能够检测到含量低至 0.3～10ng 的蛋白质。

银染法的基本原理是利用银离子与蛋白质中氨基酸残基的侧链基团，主要是巯基和羧基（Switzer et al.，1979；Oakley et al.，1980；Merril et al.，1981；Merril and Pratt，1986），接着被还原成金属银。凝胶中的蛋白质条带结合银离子并将其还原，从而以点状的形式显现出来，这样一来凝胶中的图像就取决于含有蛋白质的位点与其周围位点的氧化还原势的差值。通过改变银染法的操作过程，我们能够改变氧化还原反应的平衡，从而使凝胶分离的蛋白质以正染或负染的方式展现出来。

银染方法可以分为两种类型：①银氨染色法（或称碱性法）；②硝酸银染色法（或称酸性法）（Merril，1990）。银染法的检测灵敏度取决于蛋白质条带与背景形成的相对速度。目前进行凝胶中蛋白质的检测的各种银染法各具优缺点，碱性法由于产生较弱的背景而具有高的灵敏度，但是操作繁琐，而酸性法快速但灵敏度低。质谱是一种常与凝胶电泳或色谱联用的用于快速鉴定蛋白质的工具，但直到现在，很多银染法在固定和敏

化中依然采用基于戊二醛的增感剂，这样一来就引入化学修饰。并且戊二醛的增感剂会导致蛋白质中的赖氨酸残基发生交联，阻碍了胰酶的消化，降低了从凝胶中提取的蛋白质量，从而影响了质谱分析。

如今已经又在硝酸银法的基础上进行了改良的银染法，从而使得其更适于后续的消化、胶回收和质谱分析（Shevchenko et al.，1996；Yan et al.，2000）。本实验是在此基础上进一步改良得到的一种方法。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：蛋白质垂直电泳装置、电泳仪、聚丙烯托盘、移液枪、枪头、Eppendorf 管等。

（2）材料：蛋白质凝胶样品。

（3）试剂

1）固定液：50%乙醇（或甲醇），12%乙酸，0.05%福尔马林。将 120ml 冰醋酸加入到 500ml 95%乙醇中，再加入 500μl 35%的甲醛，用超纯水定容至 1L，室温保存。

2）洗涤液：20%乙醇（或甲醇）。取 200ml 95%的乙醇至 800ml 去离子水中配成 1L 的溶液。室温保存。

3）增感液：0.02%（w/V）硫代硫酸钠。称取 200mg 硫代硫酸钠溶于少量水中，充分溶解后定容至 1L。

4）染色液：0.2%（w/V）硝酸银，0.076%的福尔马林。称取 2g 硝酸银溶于少量去离子水中，再加入 760μl 35%的福尔马林，用去离子水定容至 1L。现配现用，临用前将溶液置于 4℃预冷。

5）显影液：6%（w/V）碳酸钠，0.0004%（w/V）硫代硫酸钠，0.05%福尔马林。称取 60g 碳酸钠充分溶解于少量去离子水中，并将 4mg 硫代硫酸钠充分溶解于少量去离子水中，然后将两溶液混匀，再加入 500μl 35%的福尔马林，用去离子水定容至 1L，室温保存。

6）终止液：12%乙酸。取 120ml 冰醋酸加入 500ml 去离子水中，充分混匀后用去离子水定容至 1L。室温保存。

7）干燥液：20%乙醇。200ml 乙醇加到 800ml 去离子水中配成 1L 溶液，混匀，室温保存。

【方法与步骤】

（1）电泳结束后，把凝胶从槽中取出，并置于一个装有适量固定液的托盘中，浸泡固定 2h（或过夜，能够提高染色的灵敏度并降低背景）。固定能够限制蛋白质在胶中的移动，并能将胶中的离子和去污剂去除。

（2）倒掉固定液，将凝胶置于 20%乙醇中洗涤 20min。换液洗涤 3 次，以去除残留的去污剂以及固定液（注意：用 20%的乙醇而不用去离子水洗涤是为了防止胶缩小，如果胶缩小了，可以用 20%乙醇孵育 20min 使之恢复原来的大小）。

（3）弃去乙醇溶液，加入足够的增感液。轻微振荡孵育 2min。这可以提高染色的

敏感度和对比度。

（4）弃去增感液，用去离子水洗涤 2 次，每次 1min，然后再把水弃去。

（5）加入预冷的染液，振荡 20min，使银离子充分结合至蛋白质上（注意：不要将染液直接倒到胶上，否则会导致背景不均一，应从托盘的角落加入）。

（6）染色完后，倒掉染液，用大量去离子水冲洗凝胶 20～60s，以去除过量的未结合至蛋白质上的银离子，再重复一次（注意：如果冲洗过头会使凝胶中的结合至蛋白质上的银离子脱离，从而导致敏感度下降）。

（7）用显影液短暂冲洗，弃去显影液。

（8）加入新的显影液，将凝胶置于 300ml 显影液中显影 2～5min。当成像强度足够时即可终止反应。

（9）向托盘中直接加入 50ml 终止液终止反应，振摇 10min，当不再产生气泡时说明显影已被终止。

（10）湿润的胶在进行真空干燥之前可以保存在密封的含有 4℃12%的乙酸的塑料袋中，或者放在干燥液中 2h。

【注意事项】

（1）整个过程中须戴无粉乳胶手套，在染色时用水洗涤手套。

（2）所有操作均要在室温下进行，每个托盘中只可以放一块凝胶，振摇时摇动的速度要小。

（3）为了提高银染的敏感度，可以通过延长洗涤的时间来去除固定液中的酸性成分，以降低背景。

（4）当样品溶液中有高浓度的还原剂（如 β-巯基乙醇）存在时，可能会在凝胶中出现分子质量大小为 50～70kDa 的条带、条纹或者背景偏黄。

【作业】

（1）为什么整个操作过程必须戴手套？

（2）如何提高银染色的敏感度和对比度？

（3）对自己制作的凝胶结果进行分析。

（何炎明）

实验 58　染色质免疫共沉淀

【实验目的】

了解染色质免疫共沉淀的原理和方法。

【实验原理】

染色体免疫共沉淀（chromatin immunoprecipitation，ChIP）是基于体内分析发展

起来的方法，也称结合位点分析法。在过去十年已经成为表观遗传学研究的主要方法，它可反映出细胞核中基因组的某一特定位置出现的组蛋白修饰。染色体免疫共沉淀不仅可以检测体内反式作用因子与 DNA 的动态作用，还可以用来研究组蛋白的各种共价修饰与基因表达的关系。近年来，这种技术得到不断的发展和完善。结合微阵列技术在染色体基因表达调控区域检查染色体活性，是深入分析癌症、心血管疾病以及中央神经系统紊乱等疾病的主要代谢通路的一种非常有效的工具。

其原理是在固定组蛋白和 DNA 结合的同时，通过一个特定组蛋白标记的生物抗体，沉淀下染色质小片段，接着可以通过传统的 PCR、实时定量 PCR 和 Southern 杂交等方法进行分析。目前多用蛋白质 A 预先结合固化在琼脂糖小珠上，使之与含有抗原的溶液及抗体反应后，小珠上的蛋白质 A 就能吸附抗原。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：台式离心机、超高速离心机、装备有微探头（直径 0.2cm）的超声波破碎器、折射仪、PCR 仪、分析天平等。

（2）材料：果蝇 SL-2 组织培养细胞。

（3）试剂

1）固定液：含 11% 福尔马林溶液，100mmol/L NaCl，1mmol/L Na_2-EDTA，0.5mmol/L EGTA，50mmol/L HEPES pH8.0。

2）磷酸缓冲溶液（PBS）pH7.4（参见附录）。

3）细胞裂解缓冲液：10mmol/L PIPES pH8.0，85mmol/L KCl，0.5% NP40，蛋白酶抑制剂。

4）核裂解缓冲液：50mmol/L Tris-HCl pH8.0，10mmol/L EDTA，0.8% SDS，蛋白酶抑制剂。

5）14 号稀释缓冲溶液：10mmol/L Tris-HCl pH8.0，0.5mmol/L EGTA，1% Triton X-100，140mmol/L NaCl，蛋白酶抑制剂。

6）TE 溶液：10mmol/L Tris pH8，1mmol/L EDTA。

7）20% SDS，苯酚，氯仿，乙酸钠 pH5.2。

8）1×TBE（琼脂糖凝胶电泳缓冲液）：制备 1L 5×的 TBE，需要往 800ml 经过高压蒸汽灭菌的蒸馏水中加入 27g Tris-HCl、12.75g 硼酸、10ml 贮存浓度为 0.5mol/L Na_2-EDTA。最后用经高压蒸汽灭菌的蒸馏水定容至 1L。

9）6×DNA 上样缓冲液。

10）RIPA 缓冲液：10mmol/L Tris-HCl pH8，1mmol/L EDTA pH8，0.5mmol/L EGTA，1% Triton X-100，0.1% 脱氧胆酸钠，0.1% SDS，140mmol/L NaCl，1mmol/L PMSF。

11）LiCl 缓冲液：0.25mol/L LiCl，0.5% NP 40，0.5% 脱氧胆酸钠，1mmol/L Na-EDTA，10mmol/L Tris-HCl，pH8。

12）蛋白质 A 琼脂糖珠 CL4B（PAS）。

13）固定液：11% 的福尔马林（由 37% 贮存液稀释而来，用甲醇平衡），

100mmol/L NaCl，1mmol/L Na_2-EDTA，0.5 mmol/L EGTA，50mmol/L HEPES pH8.0。

14）磷酸缓冲溶液（PBS）pH7.4。

15）洗涤液 A：10mmol/L Tris-HCl pH8，10mmol/L Na-EDTA pH8，0.5mmol/L EGTA，0.25% Triton X-100。

16）洗涤液 B：10mmol/L Tris-HCl pH8，1mmol/L Na-EDTA，0.5mmol/L EGTA，200mmol/L NaCl，0.01% Triton X-100。

17）洗涤液 C：10mmol/L Tris-HCl pH8，1mmol/L Na-EDTA pH8，0.5mmol/L EGTA。

18）透析缓冲液（TEE）：10mmol/L Tris pH8，1mmol/L EDTA，0.1mmol/L EGTA，5%甘油。

【方法与步骤】

1. 细胞处理

（1）在无血清的含 100U/ml 青霉素、100μg/ml 链霉素的培养基中 25℃下培养 100ml 果蝇 SL-2 组织培养细胞至浓度为（3～6）×10^6 个/ml。

（2）把固定液直接倒入烧瓶，轻轻混匀。4℃固定 5min～1h，具体由免疫沉淀的效率而定。加入固体甘氨酸至终浓度为 125mmol/L 并混匀，从而终止甲醛固定。将细胞倒进 50ml Falcon 管离心，2000r/min 离心 5min，用冷 PBS 洗一遍。再把离心得到的细胞沉淀转入 15ml 细胞裂解缓冲液中，冰上放置 10min。离心，把细胞沉淀转入用 15ml Falcon 管装的 2ml 核裂解液缓冲液中，冰上放置 10min。

（3）加入 0.5ml 玻璃珠（100～212μm，酸洗），放置在冰上。

（4）用高能超声波破碎器对样品进行 3～6 次超声波破碎，每次 30s，每次超声之间间隔 1min。每个管都要在一个装有冰水混合物的大烧杯中冷却，超声波尖端也应该有 1/4 左右浸没在液体中，并防止起泡。

（5）将悬液转移到两个 1.5ml 的 EP 管中（把大部分玻璃微珠留在原来的管中），在室温、最高转速离心 10min。将上清液层转入 15ml Falcon 管中，用稀释缓冲液稀释至 8ml，4℃下振荡 10min。取 50μl 进行 DNA 分析（步骤 2）。剩下的等分成每份 1ml，储存在－80℃或者马上对这些染色质进行免疫共沉淀（步骤 3）。

2. 交联逆转

（1）在 50μl 的 DNA 中加 50μl TE，65℃孵育过夜。

（2）加 500μg/ml 蛋白酶 K 和 0.5% SDS。在 50℃下孵育约 3h。用酚仿和氯仿分别抽提一次。在有 pH5.2 的 0.3mol/L 乙酸钠存在情况下，用 3 倍体积乙醇沉淀染色质 DNA。

（3）离心 30min，用 70%乙醇中洗涤沉淀。同时制备 0.8%的琼脂糖凝胶。

（4）将沉淀用 10μl TE 溶解，加 RNA 酶 A 到终浓度为 10μg/ml，然后在 37℃下温育 30min。加 2μl 6×上样缓冲液。在 1×TBE 中上样，电泳。

（5）用 0.5μl/ml 溴化乙锭对胶进行染色。用凝胶成像系统进行成像。

3. 免疫沉淀

（1）按 1∶1 加入 RIPA 使 PAS 膨胀起来。在室温下涡旋振荡 10～20min，离心 5s，吸走上清，并用 1 体积的 RIPA 对 PAS 进行重悬。

（2）在 500μl 的染色质中，依次加入 80μl 10% Triton X-100、8μl 10%脱氧胆酸钠、4μl 20% SDS、22.4μl 5mol/L NaCl、4μl 0.1mol/L EGTA。

（3）在 RIPA 中加 20μl 50%经过体积膨胀的 PAS。在 4℃下放置 1～2h。然后 4℃，14 000r/min 离心 5min。

（4）将上清液吸入一个新的管子中，加适量抗体（一般是稀释到 1/100～1/500）。注意不要加过多抗体，否则会引入更多非特异性的免疫沉淀。同样量的不加抗体的染色质作为阴性对照。4℃搅拌过夜。

（5）4℃，14 000r/min，离心 10min。将上清液移入新的 1.5ml 离心管。加 20μl 50% PAS 悬液。放置 2～4min 后，用 600μl RIPA 缓冲溶液洗涤 PAS 珠子 5 次，再用 600μl LiCl 缓冲溶液和 600μl TE（pH8.0）各洗一遍。每次洗过之后都用台式离心机短暂离心（15s，最大速度）将珠沉淀下来。最后将珠重悬于 100μl TE。

（6）加 1μg 无 DNase 的 RNase，在 37℃下放置 30min。65℃下放置过夜。

（7）加 SDS 和蛋白酶 K，使其终浓度分别为 0.5%和 0.5mg/ml，50℃下放置 3h 以上。酚-氯仿抽提样品，再加等体积的 TE（pH8），对酚相进行反萃取。使水相和酚抽提物充分结合。加糖原到 100μg/ml 作为沉淀 DNA 的载体，再加 1/10 体积的 3mol/L 的乙酸钠（pH5.2）和 3 体积的无水乙醇。在－20℃放置数小时或者过夜。离心沉淀 DNA，并且用 70%的乙醇洗涤沉淀，空气干燥并且用 15～50μl TE（具体依产物的量而定）重悬 DNA 沉淀，4℃保存（不要冰冻保存）以便进行 PCR 分析。

4. CsCl 梯度纯化在体内固定的果蝇 SL-2 组织培养细胞的染色质

（1）培养果蝇 SL-2 组织培养细胞至一个合适的细胞密度（3～6）×10^6 个/ml。

（2）加 1/10 体积固定液从而获得甲醛终浓度为 1%的溶液，根据经验判断所需的固定时间，一般在 5min～1h。

（3）通过加甘氨酸粉末到终浓度为 0.125mol/L 来终止固定反应，轻微地摇晃使甘氨酸溶解。

（4）将溶液移至 50ml Falcon 管，700*g* 离心 5min 沉淀细胞。

（5）弃上清，用 15ml PBS 重悬沉淀，重复第（4）步。

（6）弃上清，加 15ml 洗涤液 A 重悬沉淀，轻轻摇晃或者振荡 10min。

（7）700r/min 离心 5min。

（8）弃上清，加 15ml 洗涤液 B 重悬沉淀，并重复（6）、（7）步。

（9）弃上清，加 5ml 洗涤液 C 重悬沉淀。

（10）加入 1/3 体积的酸洗的玻璃微珠。

（11）冰上超声破碎样品 3～5 次，每次 30s，每次破碎之间将管子放置在冰上约 1min。

（12）加 250μl 10% *N*-十二烷基肌氨酸钠（使终浓度达到 0.5%）。

（13）将悬液转移到 1.5ml EP 管中，涡旋振荡 20min。

（14）以最大转数离心 5min，将上清转移到新管中备用。

5. 等密度离心纯化染色质

（1）加 2.84g CsCl 粉末到装有细胞裂解物（大约 4ml）的 Falcon 管中。轻轻混匀直到溶解。用含有 0.5% *N*-十二烷基肌氨酸钠的 TEE 将溶液调至 5ml，最终的密度应该为 1.42g/cm^3。

（2）利用折光仪或者是通过分析天平检查密度是否正确。

（3）将溶液转移到 5ml Beckman 离心管（用于 SW55 离心机）中，40 000r/min，22℃离心至少 24h（Beckman L7-65 超速离心机，SW55 转子）。

（4）从顶层开始，用 Gilson 移液器移液分 10 次吸取，每次约 500μl。用折光仪或者是分析天平检测每部分密度。经过交联的染色质密度的峰值大约为 1.39g/cm^3。

（5）300 倍体积的透析液进行透析。2h 后，更换缓冲液，并且继续透析过夜。对于免疫沉淀了的染色质来说，含有交联的染色质的部分（通常为第 3 或第 4 次吸取的组分）将被重新混到一起，并且重新等分为 500μl 的等份。染色质的悬液可以直接进行下一步的处理，或者－80℃贮存（数月内稳定）。

6. 免疫沉淀染色质的分析

有几种方法对免疫沉淀下来的染色质进行进一步的分析。通常采用 PCR 方法进行分析。

为了确定目标蛋白或者是它的酶产物是否明显地结合了一个特定的基因组中的一个位点，对 ChIP 的片段中的目标 DNA 要用 PCR 进行检验。

对免疫沉淀的产物和基因组对照进行 PCR，在 25～40μl 的体系中，还要加入最佳的镁离子浓度，加 1～3μl 免疫沉淀的 DNA（在 1×的反应缓冲液中，0.25mmol/L NTPs，1μmol/L 引物，0.5U *Taq* 聚合酶）。PCR 方案：（1）94℃，3min，1 次；（2）94℃，1min，60～65℃，1min，72℃，1min，28 次；（3）94℃，1min，60～65℃，1min，72℃，7min 1 次。

在扩增后，加入上述缓冲液，用 1.5%的琼脂糖凝胶进行分离，最后用 EB 染色，观察结果。

【注意事项】

（1）实验最需要注意的就是抗体的性质。抗体不同，和抗原结合能力也不同，免疫结合未必能用在 IP 反应。建议仔细阅读抗体的说明书。特别是多抗的特异性问题。

（2）要注意溶解抗原的缓冲液的性质。多数的抗原是细胞构成的蛋白质，特别是骨架蛋白，缓冲液必须要使其溶解。为此，必须使用含有强界面活性剂的缓冲液，尽管它有可能影响一部分抗原抗体的结合。另外一面，如用弱界面活性剂溶解细胞，就不能充分溶解细胞蛋白。即便溶解也产生与其他的蛋白质结合的结果，抗原决定簇被封闭，影响与抗体的结合，即使 IP 成功，也是很多蛋白质与抗体共沉的结果。

（3）为防止蛋白质的分解，修饰，溶解抗原的缓冲液必须加蛋白酶抑制剂，低温下进行实验。每次实验之前，首先考虑抗体/缓冲液的值。抗体过少就不能检出抗原，过多则就不能沉降在小珠上，残存在上清。缓冲剂太少则不能溶解抗原，过多则抗原被稀释。

【作业】

请讨论在该实验中 PCR 分析说明了什么问题?

（冯冬茹）

实验 59　代表性差异分析：研究差异基因表达的方法

【实验目的】

练习使用 cDNA-RDA 方法在真核和原核系统中鉴别差异表达基因。

【实验原理】

代表性差异分析（representational difference analysis，RDA）最初是为了鉴定两个复杂的基因组间的差异而发展起来的（Lisitsyn and Wigler.，1993）。在此基础上，Hubank 和 Schatz 在 1994 建立了 cDNA-RDA。cDNA-RDA 的目的，是通过 PCR 反应偶联的差减和动力学富集过程来检测差异表达基因，从而比较两个不同来源（如肿瘤组织与正常的组织）的 RNA。首先，将这两种复杂的 mRNA 分别反转录成 cDNA，随后用一种限制性酶进行消化，加入 PCR 接头并进行扩增反应，这样就降低了样本的复杂性。这种得到的混合基因片段被称为表现型（representation），其中各个 cDNA 片段的丰富度的相对差异，代表了所分析组织间的转录水平的差异。将一个表现型（#2）作为驱动子（driver），另一个表现型（#1）作为检测子（tester），进行一个具有强动力学特性的差减杂交反应过程，其中驱动子在检测子的复性过程中进行竞争。由于接头在早期被改变，因此只有在检测子中特异性或丰度很高的片段才能形成双链检测子分子，并且通过 PCR 反应被指数级放大。这一反应过程所获得的产物被称为“差异产物”，它可能还需要更进一步的富集，如在接下来一轮的 RDA 中作为检测子（这里可能要提高驱动子与检测子之间的比例）。如果将上述的两个表现型进行角色互换，则可以改变分析模式，即鉴定出那些在表现型 #2 中比 #1 中更多的转录子。

cDNA-RDA 已经被证明是在真核和原核系统中能鉴别差异表达基因的有用工具。RDA 相对于差异显示技术而言不易产生假阳性结果，而且更容易操作。此外，由于有可能对驱动子的组成进行修饰（如通过一些特定片段的阻遏），从而抑制一些非预期产物。与基因芯片技术相比，RDA 由于不需要预先选择所分析的基因，因此可以发现未知基因以及未知的剪接体。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：带盖的 96 孔 PCR 板，有额外条带的 8 孔 PCR 带，PCR 管，1.5ml 和 2ml 的反应管，容积达 30 ml 的反应容器。微型凝胶容器和电源，一套移液器，适用 2ml 反应管的小离心机，离心机（配套 30ml 离心管转子，12 000g），成像的

紫外透射仪，涡旋振荡器，计时器，一个能保证反应精确的在37～100℃下反应的孵化块，水浴锅或其他能保持反应容器在14℃的仪器，冰箱或用于储藏的冷冻室，PCR仪（有热盖功能能容纳96孔板），DyNA Quant 200（Hoefer Scientific）。

（2）材料：L-02人正常肝细胞，HepG2人肝癌细胞。

（3）试剂

1）DEPC（用水以1∶1000的比例稀释），并高压灭菌2次后加入到缓冲液中。

2）低熔点琼脂糖。

3）用于电泳缓冲液的50×TAE原液中含有2mol/LTris-乙酸（pH8.2）和50mmol/L EDTA。

4）分析胶所用的各种琼脂糖，以及分子质量为0.1～1kDa的分子质量标准（如100bp ladder，pUC19/SauIIIa），但是不要在预制的检测子胶中使用以上标准。

5）溴化乙锭原液：使用前以1∶10 000的比例稀释。

6）苯酚∶氯仿∶异戊醇（25∶24∶1）由Tris中和至pH7.5～8.0。

7）糖原（1μg/μl，分子生物学级别），或者线性丙烯酰胺。

8）乙醇、异丙醇；1mol/L盐酸；3mol/L乙酸钠（pH5.3）；10mol/L乙酸铵（只能过滤灭菌）；1mol/L Tris-HCl（pH8.8）；0.5mol/L EDTA原液（pH8.0）；1mmol/L EDTA。

9）TE：10mmol/L Tris-HCl（pH8.5），1mmol/L EDTA。

10）T1：1mmol/L Tris-HCl（pH8.5）。

11）T10：10mmol/L Tris-HCl（pH8.8）。

12）T50：50mmol/L Tris-HCl。

13）1mol/L $MgCl_2$。

14）1mol/L硫酸铵。

15）5×PCR缓冲液：335mmol/L Tris-HCl（pH8.8），20mmol/L $MgCl_2$，80mmol/L硫酸铵，166μg/ml BSA。

16）核苷酸：dATP、dCTP、dGTP和dTTP，每种100mmol/L，dNTP混合物包含每种核苷酸各4mmol/L，矿物油，或者MJ研究室的冷冻液态石蜡，10×连接酶缓冲液，使用新英格兰生物实验室提供的酶和缓冲液［如果没有可准备500mmol/L Tris-HCl（pH7.8）、100mmol/L $MgCl_2$、100mmol/L DTT、10mmol/L ATP，以上均冷冻保存，使用前混匀］，300mmol/L EPPS来自Sigma。

17）3×EE：30mmol/L EPPS（pH8.0），3mmol/L EDTA。

18）5mol/L NaCl。

19）酵母tRNA：贮存液浓度10mg/ml。

20）0.5×TE/tRNA：将tRNA贮存液与等体积的TE混合。

21）PCR产物快速纯化试剂盒，缓冲液QG，Dpn Ⅱ：10U/μl，T4 DNA连接酶：400U/μl，绿豆核酸酶：10U/μl，Taq聚合酶（5U/μl）。

所有的购买合成的寡核苷酸（终浓度1mg/ml）均需HPLC级纯化。

R-Bam-12：d（GATCCTCGGTGA）

R-Bam-24：d（AGCACTCTCCAGCCTCTCACCGAG）

J-Bgl-12：d（GATCTGTTCATG）

J-Bgl-24：d（ACCGACGTCGACTATCCATGAACA）

N-Bgl-12：d（GATCTTCCCTCG）

N-Bgl-24：d（AGGCAACTGTGCTATCCGAGGGAA）

22）荧光检测的试剂包括：

TNE 缓冲液：100mmol/L Tris-HCl（pH7.4），10mmol/L EDTA，2mol/L NaCl，赫希斯特染料 33258。

DNA 标准：小牛胸腺 DNA 来自 Sigma。

【方法与步骤】

（一）RNA 提取和 cDNA 的形成

RNA 的提取，使用酚/硫氰酸胍的方法比基于纯化柱的方法好。如果用 DNA 酶处理总 RNA 的话，可使用没有 RNA 酶的 DNA 酶，同时使用 RNA 酶抑制因子，以免引起 RNA 降解。分离 mRNA 使用磁珠法。mRNA 的含量可以采用吸光法测量，但要保证样品能够从比色皿中回收。

双链 cDNA 的合成使用 Superscript double-stranded cDNA synthesis 试剂盒。引物是在 5′端有两个随机碱基锚定的 $dT_{(15)}$ 或者 $dT_{(13)}$。通常用于量化和质量控制的放射性标记应该加入到一份样品中，而不是整个 cDNA 制备物。最后得到的双链 cDNA 与最初 mRNA 的量接近。

（二）产生表达差异：准备驱动子和检测子

（1）使用 1～1.5μg 质量好的 cDNA 进行酶切。如果样品少于 1μg，则可能需要增加最终的循环反应数目。

（2）混合 10μl 10×Dpn Ⅱ缓冲液、5μl Dpn Ⅱ、cDNA 以及水，总体积 100μl，在 37℃下静置至少 2h 后，65℃下 10min 以使酶失活，加 500μl Qiaquick 试剂盒中的 PB 缓冲液。

（3）在收集管中放置一个 Qiaquick 的离心柱（不加液体），将样品加到柱中，离心 60s 以便结合 cDNA。弃去收集管中液体，把柱放回管中。加试剂盒中的 PE 缓冲液 750μl，静置 5min，离心 60s。弃去收集管中液体，把柱放回收集管再离心 1min，以便除去剩余的缓冲液。将柱放置于新的试管中，以洗脱 cDNA。加 42μl EB 缓冲液到膜中央，静置 1min，离心 1min。立刻进行下面的步骤。

（4）将 8μl R-Bam-24，4μl R-Bam-12，6μl 10×连接酶缓冲液，39μl Qiaquick 柱洗脱液加入收集管并混合。将样品放置于 50℃的加热板上，将加热板在冷冻室内冷却至少 1h，直至板的温度低于 14℃。将试管放置在冰上，加 3μl T4 DNA 连接酶，在 14℃下静置过夜。随后，加 140μl TE 以稀释连接液。

（5）准备一个 PCR 反应来检测酶切和连接是否成功。混合 69μl 水、20μl 5×PCR

缓冲液、8.5μl dNTP、1μl R-Bam-24、1μl 连接产物，在 72℃下静置 3min 来融化 12-碱基寡聚体，加 0.5μl *Taq* 酶。在 72℃下静置 5min 以便末端补平。循环 20 次：95℃ 1min，72℃ 3min。最后，将样品在 72℃放置 10min。用 5μl 在 2.5%胶上检测。DNA 拖尾痕迹在 0.1～1kb 部分应该可见。

实验必须进行阴性和阳性对照，这两种表型在质量和数量上应该具有相似的得率，如果 cDNA 的产出量很低，循环数目就一定要调整，增加 PCR 的循环数，从第 17 个循环开始，每 2 或 3 个循环后，在 72℃的静置时取出 5μl，通过凝胶电泳检测产物。循环数目的增加会引起 DNA 拖痕亮度的加深，最终达到一个平台点。这个平台点的特征是，拖尾变狭窄或者产物变小，并且质量也在下降。每次差异表达都要选择一个合适的循环数目，即避免达到平台期，但是能有好的产量。用于一个 RDA 反应的两个表型在凝胶电泳中要比较相似。

（6）按照上面建立的方案，继续进行 PCR 反应以获得更多的材料。对于驱动子的准备，在 96 孔板的所有孔中分别进行 100μl 体系的反应。对于检测子的准备，由于只需要较少的材料，因此只需要进行 8 个反应就已经足够。进行这样批量的 PCR 反应时，应该先将酶、反应缓冲液和 DNA 进行混合，然后在分别分入每个孔中，并且要设立不含 DNA 的阴性对照。在大多数分析中，推荐进行交互实验，即每种 cDNA 分别用作驱动子和检测子。这样的话，一个 96 孔板中 DNA 的量就足够了。PCR 反应之后，在 2.5%浓度的凝胶上电泳检测产物的差异个体数目。

（7）将 96 个驱动子（或 8 个检测子）的反应产物混合到一个管中，加等体积的苯酚/氯仿，强烈振荡。短暂离心以分相，将上清液转移到新的管中。如果分相有些浑浊，稍微对样品温热有助于分相清晰。重复抽提，加等体积的氯仿，再次振荡后，离心并收回上清液。一定要避免出现中间层，如果有必要的话，再重复抽提一次。加 0.1 体积的乙酸钠，等体积的预冷的异丙醇，混合并在－20℃沉淀 20min，更长时间的静置可能会导致盐沉淀。高速离心（大于 10 000*g*）15～30min，小心移去上清液，并用 70%乙醇清洗沉淀。再次离心几分钟，移去乙醇，干燥沉淀（建议温度 37℃，不要用真空）。取 200μl T10 重悬驱动子，取 20μl T10 重悬检测子，用荧光分光光度计检测其浓度。

（8）对于驱动子的准备，混合 300μg DNA、140μl Dpn Ⅱ缓冲液、75μl Dpn Ⅱ和水至总体积 1400μl。在 37℃下静置 4h，并在 65℃下 15min 以停止反应。用苯酚/氯仿抽提两次，氯仿抽提一次，并用预冷的异丙醇沉淀（参照前文）。用 200μl T10 溶解 DNA 并测其浓度。将消化后的驱动子稀释浓度至约 600ng/μl，测定其浓度之后精确稀释到 500ng/μl 浓度。

（9）对于检测子的准备，混合 10μg DNA、10μl Dpn Ⅱ缓冲液、5μl Dpn Ⅱ，加水至总体积为 100μl。在 37℃下反应 2h，65℃下 15min 后加 500μl PB 缓冲液。或者，取 10μg Dpn Ⅱ消化了的驱动子（＝20μl），加 100μl PB 缓冲液。用 Qiaquick 离心柱纯化 DNA［如步骤（3）所述］。最后用 50μl EB 缓冲液稀释 DNA。

（10）电泳检测，每个检测子都要用一个微型电泳槽，不要在一块胶上跑几个不同的检测子。用去垢剂清洗电泳槽，并且用水漂洗充分，需要将所有的工具（梳子、隔板等）放置在 1mol/L HCl 中 30min 并用水充分冲洗。

（11）将 10μg 检测子 DNA 用 1.3%浓度的低熔点琼脂糖凝胶中电泳，缓冲液为 TAE，注意不要有任何 DNA（不要点分子质量标准!）。尽量只使用少量的上样缓冲液，最好只加甘油（最多 10%），注意在一个独立的泳道中点上溴酚蓝。在 100V 下短时间电泳。溴酚蓝应迁移约 2cm。在新鲜的溴化乙锭溶液中对凝胶染色（一次性使用）。用一个干净的长波 UV 透射仪检测（使用低光强）。应该观察到在接头分子带的下方有 DNA 拖尾。切下拖尾部分，用干净的手术刀转移到管中（事先称量管子的重量），测量所加入的琼脂块的重量。

（12）关于 DNA 分离，使用 Qiaex 离心柱并依照其操作手册。加入三倍凝胶体积的 QG 缓冲液，在 50～55℃中 10min 以融化琼脂块。这种缓冲液中有 pH 指示，如果混合液呈现紫色或者橙色，加乙酸钠（大约 10μl）直至变为黄色。加与凝胶等体积的异丙醇混合。将一个 Qiaquick 离心柱放置于（去盖的）收集管中，加样品至柱中，离心 60s 以便 DNA 与膜结合。按照（二）中步骤（3）那样操作。用 30μl EB 缓冲液洗脱 DNA。荧光检测其浓度。

（13）混合 1μg 纯化的检测子 DNA、2μl J-Bgl-12、1μl J-Bgl-24、3μl 10×连接缓冲液，加水至总体积 30μl。放入 50℃的加热板，然后冷却超过 1h 以上至温度低于 14℃。将反应液置于冰上，加 1.5μl T4 DNA 连接酶，静置于 14℃过夜。加 70μl T10 稀释至大约 10ng/μl 并最后静置检测子于 50℃，10min。

（14）通过 PCR 反应检查检测子。混合 69μl 水、20μl 5×PCR 缓冲液、8.5μl dNTP、1μl J-Bgl-24、1μl 检测子。在 72℃静置 3min，加 0.5μl *Taq* 酶，在 72℃静置 5min。25 个循环：95℃ 1min 和 70℃ 3min。随后，在 72℃静置 10min，冷却，取 5μl 在 2.5%琼脂糖凝胶上检测。这样扩增的检测子看上去应该和 representation 相类似。

（三）消减杂交和得到差异产物

（1）对于第一次消减杂交，混合 80μl 消化后的驱动子（40μg）和 40μl 检测子（400μg）（100∶1），在 95℃静置 5min 以变性。用 120μl 苯酚/氯仿抽提一次后用 120μl 氯仿再提一次。加 30μl 乙酸铵和 380μl 预冷的乙醇，混合，在－70℃放置 10min 以沉淀。在高速下离心 15min，小心移去上清液，用 70%乙醇洗涤，再离心，移去上清液，干燥沉淀。用 4μl 3×EE 溶解沉淀，吸打并振荡以充分溶解，或者在 37℃的热混合器中温浴 10min 更好。短暂离心后移至一个新的试管，用两滴矿物油覆盖（30～60μl）。在 98～100℃下变性 5min，立即加入 1μl 5mol/L NaCl（用吸头尖穿透热的矿物油，这一步可能有点困难）。立即将反应放置在 67℃静置 20h。

（2）加 8μl 0.5×TE/tRNA 并混合。移去 8μl 矿物油（用同一吸头）。加 25μl TE，充分混合，再移去一些矿物油（继续使用同一吸头）。加 362μl TE，振荡，放在冰上待用或冷冻贮存。

（3）设置 8 个 100μl 体系的 PCR 反应（注意设置对照组）。混合 60μl 水、20μl 5×PCR 缓冲液、8.5μl dNTPs、10μl 稀释的杂交混合液。静置于 72℃下 3min，加 0.5μl *Taq* 酶，静置 72℃下 5min，加 1μl J-Bgl-24，上述添加试剂时均将循环暂停在 72℃。做 10 次循环：在 95℃ 1min，70℃ 3min。静置于 72℃下 10min 并冷却样品。

（4）将 8 个反应混合到一个大的试管中，加 4ml PB 缓冲液。放一个 Qiaquick 离心柱于一个空的收集管，加 750μl 样品，离心 60s。弃去收集管中液体并将柱子放回收集管。重复这个过程直到整个样品结合到柱子上，加 750μl PE 缓冲液，静置 5min，离心 60s。弃去收集管中液体，将离心柱放回空收集管并离心 60s 以便弃去残留的缓冲液。将离心柱放进一个新的试管。加 42μl T1 溶解 DNA，静置 1min 并离心 1min。

（5）混合 14μl 水、4μl 10×绿豆核酸酶缓冲液、2μl 绿豆核酸酶、20μl 上一步骤所溶解的 DNA，静置在 30℃下 35min。加 160μl T50 来停止反应，并在 98℃下静置 5min。放在冰上。

（6）在冰上设置第二个 PCR 反应（2 个 100μl 体系）。混合 60μl 水，20μl 5×PCR 缓冲液，8.5μl dNTP，1μl J-Bgl-24。在冰上，加用绿豆核酸酶消化的 10μl DNA。在 95℃下静置 1min，冷却至 80℃，加 0.5μl *Taq* 酶。循环 18 次：95℃下 1min，70℃ 3min。在 72℃静置 10min 并在冰上冷却。将两个反应液混合，取 5μl 在 2.5%的凝胶上检测。粗产物可能看上去 representation 一样，但是已经可见第 1 条带。

（7）样品中加 1ml PB 缓冲液，移入（置于收集管内的）Qiaquick 离心柱上。操作过程如下：先将 500μl 加到柱子上并离心 60s。弃去收集管中液体，将柱子重新放入收集管。重复上述两步。加 750μl PE 缓冲液，静置 5min，离心 60s。弃去收集管中液体，将柱子放入收集管再离心 1min 来除去残留的缓冲液。将柱子放进新的收集管，加 85μl T1 缓冲液，放置 1min，离心 1min 来洗涤 DNA。荧光法检测 DNA 浓度，所得到的产物是差异产物 1（DP1）。

（8）为了移去接头，混合 10μl Dpn Ⅱ缓冲液、3μl Dpn Ⅱ、5μg DP1，加水至 100μl 反应体积。在 37℃下静置 2h。在 65℃下 15min 终止反应，加 500μl PB 缓冲液，然后按（二）中步骤（3）描述的那样继续操作。

（9）对于新的接头的连接，混合 6μl 10×连接酶缓冲液、8μl N-Bgl-24、4μl N-Bgl-12、200ng DNA 和水至总体积 60μl。放置于一个加热板上，按（二）中步骤（4）那样操作。用 100μl T10 稀释连接反应至大约 1.25ng/μl。在 50℃停止反应 10min。

（10）进行一次 PCR 检测，设置一个 100μl 反应体系［参照（二）中步骤（5），但是使用引物 N-Bgl-24，25 个循环］。扩增产物应该与 DP1 相似。

（11）对于第二次消减杂交，混合 80μl 消化过的驱动子（40μg），40μl 稀释的 DP1 和 N-Bgl 接头（50ng）（800∶1 的比率），继续反应［参照（三）中步骤（1）和（2）］。

（12）第二次消减杂交后的第一次 PCR 反应，使用 N-Bgl-24 引物，参照（三）中步骤（3）和（4）所述。

（13）对于绿豆核酸酶消化，参照（三）中步骤（6）所述。

（14）对于两次 PCR，继续使用 N-Bgl-24 引物，并参照（三）中步骤（6）所述。凝胶电泳时，应该观察到较少的拖痕以及较多的清晰条带。

（15）为了纯化 PCR 产物，参照（三）中步骤（7），所得到即差异产物 2（DP2）。

（16）为了改变接头，参照（三）中步骤（8）和（二）中步骤（3）所述。

（17）关于连接新的接头（J-Bgl），参照（三）中步骤（9）所述，使用寡聚物 J-Bgl-12 和 J-Bgl-24。在过夜的连接之后，用 140μl TE 稀释反应至 1ng/μl 并在 50℃静置 10min。

取 2μl 用 778μl T10 稀释并加 20μl（20μg）酵母 tRNA，DNA 终浓度是 2.5pg/μl。

（18）准备一个检测 PCR，参照（二）中步骤（14），使用 1μl（2.5pg）连接有 J-Bgl 接头的 DP2 作为模板。另外，用 1μl 消化的 DP2 为模板作为阴性对照。扩增产物应该与 DP2 相似。

（19）第三次消减杂交，混合 80μl 驱动子（40μg），40μl 稀释的连接有 J-Bgl 接头的 DP2（100pg）（比率为 400 000∶1），参照（三）中步骤（1）和（2）所述进行反应。

（20）参照（三）中步骤（3）～（6）。对于第二次 PCR，使用 18 个循环而非 29 个。如果呈现独立条带并且不含有或者含有较少的背景拖尾，则获得了质量良好的差异产物 3（DP3）。如果希望更进一步的富集，可以继续第四个 RDA 循环，使用 N-Bgl 引物，检测子与驱动子的比例为 1∶8 000 000，可以选择特定的序列进行竞争。上述所获得的 DNA 片段差异产物可以立即进行克隆，也可以进一步纯化后再行克隆。

（四）克隆和差异产物的分析

最好将所获得的差异产物直接克隆到 TA 载体（利用 *Taq* 聚合酶所产生的末端突出的 A），TA 载体可以选择 Promega 的 pGEM-T-Easy。代表性克隆数目可以通过如下方法确定，包括凝胶电泳带型的复杂度分析（但是至少要是可见带的 8 倍）、测序、限制性酶切模式、杂交检测等。也可以对单个条带进行分离和克隆，但必须多分析几个克隆，因为这些条带中通常都有好几个片段。后面可以进一步选择稀有片段进行分析，即那些存在的隐约条带。

RDA 和芯片分析技术是鉴定基因差异表达的有效方法。它们的结合既可以做成含有独特高相关性探针分子的微阵列，通过杂交实验以收集相关性信息。两者的结合也可以简化差异产物的整体分析。关于前者，第二或第三 RDA 循环的差异产物是最合适的，因为它们代表主要的转录基因差异，其信息量非常丰富。几个来自不同差异分析的基因库可以整合在一个阵列中。初始的阵列可以作为一个杂交池，用各个克隆进行杂交以便确认重复出现的克隆片段，从而减少冗余。RDA 过程的有效性可通过初始 cDNA 或者驱动子和检测子的杂交比较来鉴定。只有在各个差异产物中产生的片段才可作为一个有效信号。更进一步的 RDA 文库可以用于芯片分析的特定 cDNA 文库的补充。

另外一个选择是使用标记的差异产物作为在阵列上的杂交目标。因为差异序列已经经过富集，信号强度的差异将更易被检测到，可能不需要使用不同染料的差异杂交。因此，硅片上的分析可能是不必要的。

【注意事项】

（1）RDA 的起始材料应该仔细选择，不仅因为对纯度和质量的高要求，也与实验材料的设计有关。例如，粗略将几种肿瘤组织和正常组织的比较可能反映的是免疫应答而非癌变信息。

（2）驱动子中包含的非期望片段，如从特定组织或 rDNA 获取的材料，可能造成差异产物的丢失。

（3）通常，DNA 浓度可以通过比较琼脂糖凝胶上的未知浓度 DNA 和已知浓度

DNA 进行判定。由于 representation 和差异产物是一种有或多或少清晰条带的拖痕，因此这种方法不是非常精确。使用光吸收测量方法则会被无用的核苷酸和引物干扰。至今，最佳结果是由荧光分光光度法得到的。

（4）建议使用另外的驱动子与检测子的比例，也可使用更长的杂交时间。当常规方法不行时，这些改进可能会有帮助。即使比例改变了 5 倍都可能不会显著影响差异产物的获得。

（5）对于大多数实验，*Dpn* Ⅱ是合适的限制性内切核酸酶。加入氯化镁之后，PCR 产物的消化可能甚至能直接在扩增反应液中完成（Vician et al.，1997）。如果使用的材料是一个的 cDNA 基因库而不是 RNA，可以用 *Sau*3A1 替代 *Dpn* Ⅱ。如果使用不同的酶，则可能获得不同的 cDNA representation 或倾向于获得较长片段。如果换了不同的酶，则需要注意相应调整引物/接头序列。

【作业】

请比较用于鉴别差异表达基因的实验技术的优缺点，并分析说明 cDNA-RDA 方法中的关键步骤。

（王宏斌）

实验 60　酵母中 cDNA 表达

【实验目的】

练习使用在酵母中表达异源基因。

【实验原理】

在酵母中表达异源基因已成为很多生物学研究的强有力的工具。酵母的优势在于能够将真核系统翻译后修饰（如磷酸化、糖基化、二硫键交联、亚细胞定位等）和可溶性蛋白质的大量表达相结合。此外，酵母系统在培养和表达方案上易于操作也是其吸引人的地方之一。第一个被用于生产异源蛋白的酵母是酿酒酵母，现在其宿主-载体系统已经发展较完善，而且其相关的遗传学和生理学信息都很丰富。因此，近年来它经常被用作研究很多哺乳动物的蛋白质性质的模型（Romanos et al.，1992）。适合的酿酒酵母宿主菌株可通过去除主要的蛋白酶或者增加转录和表达水平的方法，从而增强蛋白质产量（Harashima，1994）。同源和异源蛋白均可以在胞浆中产生或者直接经过分泌途径分泌到胞外。本实验的核心内容在于通过酿酒酵母细胞，进行 cDNA 的细胞内表达。

最常用的表达载体是大肠杆菌/酵母的穿梭质粒（Bonneaud et al.，1991），它通过自主复制序列（ARS/CEN 区，2-μm 起点）或者整合进酵母基因组从而在有丝分裂中稳定。被插入到 2-μm 起点的质粒中的外源基因会保持高拷贝数；然而，其培养与蛋白质表达必须进行筛选（Rose and Broach，1990）。本实验描述了容易被乙酸锂（Gietz et

al.，1992）或者电击法（Bechker and Guarente，1991）转化进感受态细胞的外源表达质粒的应用。

诱导重组蛋白表达的方法较多，具体的方法选择要按照所用的酵母菌株的生理性质来确定。当产物本身或者它的合成对细胞有害，或者在细胞生物学研究中，重组蛋白恰好影响了所研究的细胞生理学过程，则建议使用诱导型启动子。本实验是基于表达载体pYEXTHS-BN（Holz et al.，2002），插入其中的cDNA的转录受到一个来自酵母金属硫蛋白基因的受Cu^{2+}-诱导的CUP1启动子所控制。这一强大的启动子可以迅速被硫酸铜（0.01～1mmol/L，视宿主菌株对铜的耐受性而定）所诱导。克隆的基因被融合到小的抗原表位上。这些表位标签——N端的His_6标签和C端的StrepⅡ标签有利于随后用两步亲和层析所进行的基因产物的免疫原性鉴定和纯化。细胞内的双标签蛋白质可通过利用酶、化学或机械方法破坏细胞壁，从而释放出细胞。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：振荡培养器、离心机、涡流（Vortex-2 genie，Model G-560）、半干吸水纸、成像系统（LAS-1000发光成像分析器，富士）、Thermomix Comfort（Cat. No. 5355000.011）来自Eppendorf、微量移液管。

（2）材料：pYEXbx质粒的酿酒酵母AH22ura3菌株。

（3）试剂：表10-1中列出的试剂，咪唑、异丙醇、2-巯基乙醇、甘氨酸、吐温-20、SDS、Triton X-100、立春红S、硫胺素、d-泛酸钙、牛血清白蛋白（BSA）、PMSF（Cat. No. 78830/Fluka）、溴酚蓝、EDTA钠盐、抗生物素蛋白（Cat. No. A-9275），脱硫生物素（Cat. No. D-1411）来自Sigma、Tris碱、浓盐酸、甘油、甲醇、奶粉（印迹法等级）（Cat. No. T145.1），玻璃珠、Ni-NTA琼脂糖、penta-His抗体、聚丙烯层析柱（1ml，内空柱）、兔抗鼠IgG/HRP结合物（Cat. No. P0260）、Strep-Tactin HRP结合物、Strep-Tactin琼脂糖（50%悬浮）、ECL底物的Western化学发光联合试剂（Cat. No. NEL 105）、PVDF膜、3mm层析纸。

表10-1　MW VIII蛋白质生产培养基的成分

成分Ⅰ：在990ml蒸馏水中高压灭菌	
蔗糖	50g
$NH_4H_2PO_4$	0.25g
NH_4Cl	2.8g
$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	0.25g
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	0.1g
KH_2PO_4	2.0g
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0.55g
肌醇	0.075g
一水L-谷氨酸钠	10.0g
成分Ⅱ（微量元素）：溶解在100ml 10mmol/L EDTA，pH8.0，过滤灭菌	
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	43.7mg
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	12.5mg
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	2.5mg

续表

$MnCl_2 \cdot 4H_2O$	2.5mg
$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	2.5mg
成分Ⅲ（含维生素的溶液）：溶解在 200ml 水中，过滤灭菌	
烟酸（维生素 B）	0.5g
吡哆醇（维生素 B_6）	1.25g
硫胺素（维生素 B_1）	0.5g
生物素	0.125g
d-钙泛酸盐	2.5g
成分Ⅳ：在 20ml 蒸馏水中过滤灭菌	
L-组氨酸盐酸	0.4g

注：成分Ⅰ高压灭菌后，与 4ml 成分Ⅱ、4ml 成分Ⅲ、2ml 成分Ⅳ混合，pH 应接近 6。

【方法与步骤】

（一）铜诱导的蛋白质表达（标准范围）

这里所用的表达质粒 pYEXTHS-BN 是质粒 pYEXbx（Clontech）的衍生物，所插入的 cDNA 片段可以通过 PCR 反应，在其 N 端和 C 端分别添加 *Bam*HI 位点和 *Not*I 位点（Holz et al.，2002）。通过添加硫酸铜进行诱导表达。酿酒酵母菌株 AH22ura3（Polakowski et al.，1998）被用作表达宿主。含有目标 cDNA 插入片段的质粒 DNA 被转入酿酒酵母，通过选择性筛选到的转化子可转入 WMVIII 培养基进行蛋白质表达。

1. 溶液的配制

（1）WM VIII 培养基：见表 10-1。

（2）0.5mol/L $CuSO_4$ 溶液：把 6.2g 溶解于 50ml 蒸馏水中。

（3）10×PBS 溶液：100mmol/L 磷酸和 1.5mol/L NaCl。要配 2L，称 29.9g $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$、4.16g KH_2PO_4、175.32gNaCl，放入 2L 蒸馏水中溶解。

（4）1×PBS：8.4mmol/L Na_2HPO_4，1.6mmol/L KH_2PO_4，150mmol/L NaCl。配 500ml，取 10×PBS 50ml，加蒸馏水定容至 500ml。

（5）1mol/L Na_2HPO_4 溶液：配 1L，称 177.99g $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$，加蒸馏水定容至 1L。

（6）1mol/L NaH_2PO_4 溶液：配 1L，称 137.99g $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$，加蒸馏水定容至 1L。

（7）3mol/L NaCl：配 500ml，称 87.66g NaCl，加蒸馏水定容至 500ml。

（8）100mmol/L 苯甲基磺酰氟：把 174mg PMSF 溶解到 10ml 异丙醇。把溶液分装为 1ml 等分，贮存在－20℃。

（9）裂解缓冲液：100mmol/L Na_3PO_4，pH8.0，300mmol/L NaCl，1%Triton X-100。配 100ml，从 1mol/L Na_2HPO_4 溶液中取 9.3ml，从 1mol/L NaH_2PO_4 溶液中取 680μl，从 3mol/L NaCl 溶液中取 10ml，1ml Triton X-100（100%，Serva）。加蒸馏水定容至 100ml。

（10）1mol/L Tris-HCl（pH6.8）溶液：溶解 121.1g Tris 到 800ml 水中。用浓盐

酸（大约 80ml）调节 pH 到 6.8，加蒸馏水定容至 1L，高压灭菌。

（11）4×SDS PAGE 样品缓冲液：0.2mol/L Tris-HCl，pH6.8，8%（w/V）SDS，40%（V/V）甘油，5%（V/V）β-巯基乙醇，0.4%（w/V）溴酚蓝。要配 50ml，从 1mol/L Tris-HCl 溶液中取 10ml，pH6.8，SDS 4g，20ml 甘油，2.5mlβ-巯基乙醇，0.2g 溴酚蓝。加蒸馏水定容至 50ml。

2. 步骤

（1）挑选一个转化了含目的 cDNA 的 pYEXbx 质粒的酿酒酵母 AH22ura3 的单克隆，接种到含有 40mg/L 组氨酸的 20ml EM VIII 培养基中（100ml 摇瓶中），于 28℃摇床（200r/min）培养过夜做预培养。

（2）取 1ml 预培养物，接种到含有 40mg/L 组氨酸的 100ml EM VIII 培养基中（500ml 摇瓶中），28℃摇床（200r/min）培养 16～24h，直到 OD_{600} 为 7～10。

（3）加入 100μl 0.5mol/L 的 $CuSO_4$（0.5mmol/L 终浓度）诱导蛋白质表达，28℃摇床培养 3～4h。

（4）取 7～10ml 菌液（$OD_{600}=70$），离心（10min，2500g，4℃）收集。

（5）加入 5ml 冷的 PBS，重新悬浮沉淀。重复离心后，弃上清。

（6）在干的冰乙醇或者液氮中冰冻上述洗涤过的细胞，或者把细胞贮存在－70℃。

（7）在室温下解冻细胞，加入 300μl 预冷的裂解缓冲液，重悬细胞，加 3μl 100mmol/L 的 PMSF 贮存液（终浓度为 1mmol/L）。

（8）加等体积的无菌且酸洗过的玻璃珠（0.5mm），全速振荡 1min 后在冰上冷冻 1min，重复 7 次以破碎细胞。

（9）10 000g，4℃，离心裂解液 15～20min，以去除细胞碎片，把上清液转到干净的试管中。

（10）取样 15μl，加 5μl 4×SDS-PAGE 样品缓冲液，在 95℃加热样品 5min，在－20℃贮存以便 SDS-PAGE 和免疫印迹法分析。注意：由于重组蛋白只占一小部分，所以不能从电泳染色后的总酵母蛋白中直接检测重组目的基因的产物。而是需要从原提取物中纯化重组蛋白，或者通过免疫印迹来检测，见（四）。

（11）进行纯化步骤，见（二）和（三）。

（二）用 Ni-NTA 琼脂糖来亲和纯化有 His_6 标签的蛋白质

1. 溶液的配制

（1）1mol/L 咪唑溶液：配 100ml，称 6.81g 咪唑，加蒸馏水定容至 100ml。

（2）洗涤缓冲液：50mmol/L Na_3PO_4、pH8.0、300mmol/L NaCl、5mmol/L 咪唑。配 500ml，加 1mol/L Na_2HPO_4 溶液 23.3ml、1mol/L NaH_2PO_4 溶液 1.7ml、3mol/L NaCl 溶液 50ml、1mol/L 咪唑 2.5ml。用 HCl 调节 pH 到 8.0，加蒸馏水定容至 500ml。

（3）洗脱缓冲液：50mmol/L Na_3PO_4、pH8.0、300mmol/L NaCl、250mmol/L 咪唑。配 100ml，加 1mol/L NaH_2PO_4 溶液 4.66ml、1mol/L NaH_2PO_4 溶液 340μl、3mol/L NaCl 溶液 10ml、1mol/L 咪唑 25ml。用 HCl 调节 pH 到 8.0，加蒸馏水定容至

100ml。

2. 步骤

（1）把 100μl 50%Ni-NTA 树脂浆（100μl 树脂有纯化 500μg～1mg His_6 标签蛋白的容量）加到 300μl 含有全部细胞蛋白质的干净裂解液中［（一）中步骤（8）］，在 4℃振荡 60min，以温和混匀。

（2）把裂解液和 Ni-NTA 混合物加样到内空的层析柱中。

（3）收集流出组分，并贮存，准备 SDS-PAGE。

（4）用 400μl 洗涤缓冲液洗涤 3 次，收集洗涤组分，并贮存，准备 SDS-PAGE。

（5）用 100μl 洗脱缓冲液洗脱蛋白质 3 次。收集洗脱组分，用 SDS-PAGE 分析。

（三）用 Strep Tactin 亲和纯化

1. 溶液的配制

（1）1mol/L Tris-HCl（pH8.0）溶液：溶解 121.1g Tris 到 800ml 水中。通过加浓 HCl（大约 40ml）调节 pH 到 8.0，加蒸馏水至 1L，高压灭菌。

（2）250mmol/L EDTA 溶液：称 9.3g EDTA，加蒸馏水到 100ml，高压灭菌。

（3）缓冲液 W：100mmol/L Tris-HCl、pH8.0、1mmol/L EDTA。要配 100ml，取 1mol/L Tris-HCl 溶液 10ml、250mmol/L EDTA 溶液 400μl。加蒸馏水定容至 100ml。

（4）25mmol/L 脱硫生物素溶液：25mmol/L 脱硫生物素、100mmol/L Tris-HCl、pH8.0。配 100ml，加 0.536g 脱硫生物素、1mol/L Tris-HCl 溶液 10ml，加蒸馏水定容至 100ml。

（5）缓冲液 E：100mmol/L Tris-HCl、1mmol/L EDTA、2.5mmol/L 脱硫生物素 pH8.0。要配 100ml，加 1mol/L Tris-HCl 溶液 10ml、250mmol/L EDTA 溶液 400μl、25mmol/L 脱硫生物素 10ml。加蒸馏水定容至 100ml。

（6）抗生物素蛋白溶液（2mg/ml）：溶解 5mg 抗生物素蛋白（65U）到 2.5ml 缓冲液 W 中。

2. 步骤

（1）把 200μl 50%StrepTactin 琼脂糖（IBA GmbH）转入未填埋的层析柱，用 600μl 缓冲液 W 洗涤 2 次。

（2）加 200μl Ni-NTA 树脂的洗脱液［（二）中步骤（5）］到平衡柱中，完成两步亲和层析纯化的第二步。或者取 200μl 干净的裂解液［（一）中步骤（8）］用 1μl 抗生物素蛋白溶液（2mg/ml）在 4℃预处理 30min 来掩蔽抑制生物素化的蛋白质，离心（15min，10 000g，4℃），把干净的上清液加到柱中。

（3）收集柱流出物，并存贮，为 SDS-PAGE 分析做准备。

（4）用 200μl 缓冲液 W 洗涤 5 次，收集洗涤组分，并存贮，为 SDS-PAGE 分析做准备。

（5）用 5×100μl 缓冲液 E 洗脱蛋白质。收集洗脱组分，用 SDS-PAGE 分析。

（四）用免疫印迹法分析蛋白质，用抗 His 抗体或者 StrepTactin HRP 结合物（化学发光方法）免疫检测蛋白

参照 Laemmli（1970）的方法，用 12.5%SDS-PAGE 分离蛋白质。在电泳后，聚丙烯酰胺胶中的蛋白质通过半干电转法转移到聚偏二氟乙烯（PVDF）膜上，并通过免疫检测进行分析。

1. 溶液的配制

（1）转移缓冲液：25mmol/L Tris 碱基、192mmol/L 甘氨酸、10%甲醇。配 1L，称 3.03g Tris 碱、14.4g 甘氨酸、100ml 甲醇，加蒸馏水到 1L。

（2）PBST：8.4mmol/L Na_2HPO_4、1.6mmol/L KH_2PO_4、150mmol/L NaCl、0.1%（*V*/*V*）吐温-20，加蒸馏水到 1L。

（3）封闭液：PBST 中 2%（*w*/*V*）BSA。配 100ml，称 2gBSA，加 PBST 到 100ml。新鲜制备或在－20℃保存。

（4）二抗稀释缓冲液：PBST 中 5%（*w*/*V*）脱脂干牛奶（奶粉）。配 100ml，称 5g 奶粉，用 PBST 加到 100ml。

2. 步骤

（1）依照胶的大小，准备大小一样的膜一块以及 Whatman 3mm 层析纸 8 片。为了避免污染，均需要戴手套操作滤纸和膜。

（2）在 100%甲醇（或乙醇）中浸湿 PVDF 膜 15s。把膜转化到一个蒸馏水（或者 Milli-QR）的容器中 2min。

（3）在转移缓冲液中平衡膜至少 5min。

（4）在转移缓冲液中浸润滤纸。

（5）把胶浸润在转移缓冲液中。

（6）在电泳板的正极中央放 4 层滤纸（正极，通常是红色），防止气泡的出现，把膜放在滤纸的上面。

（7）把胶放在膜上面，再在胶上放 4 层滤纸。在层叠的每一层轻轻地碾转巴斯德移液管可以移走气泡。

（8）把负极连到上述组装好的转移叠垛上（负极，通常是黑色）。

（9）把正负电极连接好后，调节电流、电压、转移时间。电流是由胶的大小决定的，推荐 1mA/cm²（1h 转化）。

（10）转移后，标记膜的起始和预染色的蛋白质标准带的位置。可以用 Ponceau-S 红（可逆染色剂）染色从而检测转移效果。把膜在染色溶液（0.5%Ponceau S，1%烟酸）中培育，并温和搅拌 2min。印迹一般会在蒸馏水中或者在接下来的免疫检测步骤中脱色。

（11）室温下，在封闭液中浸润膜至少 1h。如果用 StrepTactin HRP 结合物来检测，随后在含有 2μg/ml 抗生物蛋白的 PBST 预处理膜 30min，以封闭生物素化的蛋白质。

（12）室温下，与稀释到 1∶2000～1∶1000 的一抗（penta-His 抗体，Qiagen）或者稀释到 1∶4000 的 StrepTactin HRP 结合物一起在封闭缓冲液中培育 1h（注意：不要用含有奶粉的稀释缓冲液来与抗 His 的抗体相互作用。这会降低灵敏度。也不要用奶粉来和 StrepTactin HRP 结合物相互作用，因为它含有大量交联的生物素）。

（13）室温下，在 PBST 中洗涤膜 10min，重复 3 次。如果用 StrepTactin HRP 结合物时，直接跳到步骤（16）。

（14）室温下，与二抗溶液一起培育 1h。碱性磷酸盐或者辣根过氧化物酶（HRP）结合物的鼠抗 IgG 都可以使用。来自 DAKO 兔抗鼠的 IgG/HRP 结合物有很好的效果。当用到化学发光的方法时，在 PBST 中用 5%脱脂奶粉和二抗一起培育。

（15）室温下，用 PBST 洗涤 10min，重复 4 次。

（16）用 AP 或者 HRP 化学发光试剂进行检测反应，根据制造商的建议在 X-ray 胶片下曝光或者用发光成像系统来检测。免疫化学发光试剂（PerkinElmer）能够达到很好的效果。

【注意事项】

见各实验步骤注意事项。

【作业】

请分析说明利用酵母系统表达异源基因的优点与影响因素。

（王宏斌）